

A Packing of 99 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 99 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.634394. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.627364, obtained by deleting 1 of the 100 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.634394 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 4$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.627364, obtained by deleting 1 of the 100 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(12 - 4)/12 \cdot 99/98 = 2.693878$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n4N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 264 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
1317197412088890808406873321562200503042151782532811400634265867099327704
188846140454610296442243677430547404780669574303751282792748650813697795
6539764635414402763679813349579596292808069153904
```

denominator:

```
4999999999999001270461108643849394809450353516625677664940001990414311816
075431698651558248029585034307413374948215553438724829380683106692368423
245817652127823492706971501430141834571136547771
```

B Coordinates

99 blocks of 12 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n4N99.txt`.

```
148568324983 -249164707760 -186205639226 -1338509292395495131113 -666814928884 -20650926581 22444427317251110283565 77630926101 152878154596 -318472385842
413518821649 -337862904093 342400110965 5974230528 374315796272 -220448580332 10329785079 -8476160514507329927545 -377808421070 -557165053965 -454926702911
199185208211 -11901127992 194368041033 -2191283953381098133249 256033532986 -68758217443 -8307225871424471542050 -75939584106 182892392360 174802097319
-501479379202 363851334644 134834754950 -251988220455658000830 105856684494 -342993346361 40901123337398761577541 67529295944 -462293950101 480092734423
-340017428341 -120344464202 341678035383 -136953957932072167507 449831832010 -173920008438 -203538417695036579873 -9029140076 -252056706342 54503002550
-311376638879 -204254618971 518900900644 -8589719847224948946 -248923706833 -192062599963 -8492605838251330276505 -248170474462 -324731457261 -388172581040
-107083955540 -381446781626 -386245819859 -41325736857381105894 145722698788 82811044175 109881891362103610091774 -318064520989 97006127430 -96182169208
4204867447 415648570515 -353203469228 -2300180353625527905417 -102033146825 509413165229 -6329935449 235224847721 59964162950 -344725086632 39739925852
97191418846 -147871161108 -124625187246 2239610241309708956227 605343736076 536658093002 12920984039722145369504 -72282008855 611141575732 62490367535
-223075037883 4827625780 -78812464188 747249508494 276308397263 -262602567865 8667558677 282975873214 416304495194 -193094269300 -314388209 136501021781
248372936913 185301704591 45596274160 -107463688158191764525616 -2091926710 84637276389 -278779685858 334747484816 563891100685 -353109747810 29473256733
-413308171399 -496507904472 -329192750230 248886125890014516 24538095949 -245796234269 122027631750 92138639655 205956568938 158331714965 -475382739607
-143789119447 74386861462 -481849969424 -19067097302626262985190 334596139791 163638977475 -12438954903492253178323 541787774124 168946147580 -368828126263
462637244097 459195716194 78557359846 -1003876557657118190946 -200713126513 -245472750603 -15842902108113217354046 -195625696058 134213705020 -574520305105
289760842858 -123417336520 -180253789029 5250076685407845178077 -149747079488 -32963464472 6121835832250529784639 270536905192 292191892849 117428840189
-287416245354 -207591047523 377154294169 591127372106286015961 -136406504932 20579339146 -46009848288046520251908 160231583357 218150295224 304346987740
-409699744646 -95395923444 -395114225326 -8802838059349771298 13487378416 176758771295 307380719344 259981792853 193686932874 1677438653 -35122597944
-439375316940 251899596899 471412947936 -112670680424477232977 144872492783 -160194593688 2483338977222485354548 288536227909 -314941736200 315925137196
152149059956 -211922537641 46418620445 2201166511429410909549 -553261155981 567756934216 72203436591 -94304530547 476376807580 162025359402 -512576766178
339951164737 35019957475 257177642332 78096734678 177082780287 208456151788 -420172719787 149073070526934597839 -445827071525 82969984093 -49314082250
-188992846212 103377634586 182273112145 6234993937458501875951 -262833274477 718053131327 -785526027680894473532 158559433235 -352942191190 32965564987
-39381356152 308726528874 198231733118 52841752906 273832879505 -131007911881 -350279112485 106071837455983063106 374878252326 586877019275 20881663624
242657032229 -52626922286 226559458554 -427244939689004926559 -197579572697 7387546500 26938282900299591337771 103164010147 187836049414 625342276722
-54311344887 -472895711759 128154655976 24770001054852369974315 80433687076 -38847808380 136203875518-36859662765 -349214371070 406198238549 228973745204
-171597869473 8819728272 -302254523702 27656887026 477819331784 455502798481 -96594723586 54586106774755114760652 104401275249 -120540481370 240276692666
-35967837896 -60412291519 227231968083 588347807231549150108 -468843552746 -304771821893 -222132333035017747008 -82539462056 -247830770381 -206924661173
298171125429 34487584379 144694413012 -102366095222-185114351257 -568626132461 152179129625 4837754204352132716560 -46822190346 -347429988498 100876006092
-2773099839652 564053228015 212813610703 47103204470982279233583 -305669666267 -351627437153 337995544758339674552 -367916542504 41746159228 -279391314152
-358482944913 167490913237 208363929169 89094789017 103281181768 -29772404131 -161806685632 2353962920807264734961 118208126438 98625445526 106244255433
-304252566323 -9287885209 -581867902299 499793664705719262244 -119324436047 -563615018835 -20746119818206162155926 46801616215926 -25447928048 -464339277978
-16152833408 230495451847 -345824410337 -31556148708902831901 -90181341741 -244566477546 -3760893020080003688668 176514487144 764850011809 -417322688268
-12596089853 579694761773 -407038418134 -35274921379536938786 -30396231825 -137899526623 -1040921431440473736780 -128338353364 218972342489 -54199119215
609214703592 317061724936 -167176332127 4130424488661528062874 707564651452 -192601872255 -41738431563416283596546 -263529219369 -39909228708 -360710854961
-208286290161 252867832332 213034507582 -2785292838806113476910 334847919324 235895877220 -3820945394424881480104 -33450823322 324760871493 83621328079
-15489636691 -61575518779 -12721204812 -106885077237465899312 163183792953 -4916779094915 22020357734738682966812 2680505732524 224945603880 -68358849901
-45109943059 -276467580327 -243809099950 -18271763754914718685 330754528193 -117507897373 -19592110172445396174 3441149072 -230180686605 -156210866353
-48595247074 -122544616793 -60534783171 3050603605281010464731 -161462295463 994858712121 -2474006133339633386099 -118796288891 -251218273419 -193641884632
51158810272 33571164538 -39052890307 424016064120-318399423952 381110204032 19618059081 33771320223-569143361959 -31879594120 153461194501 288625510526
-266845187798 -365870335526 -32367250490 4190066115059277838604 267620308362 -1234251888 -99663010137 114082956069 -499426944551 181325346179 -26537485085
194604901183 -250825302610 679820435101 -2041939591419310106396 421297679594 -325664524290 -93507760226545657429 -459359108678 -107074531250 -555265436526
-121972434078 -317484109784 -110182256417 39352004520709146391 -23360596926 -192075872006 -46777093164858579331691 -266195967872 180892741141 -304775009096
-4721474819 -378698408833 -209454960245 -6795017638479113435094 362141490902 -52879087828 421254121178194552916344 -147283738668 -113043093188 -22853421211
458940638245 228087628537 -189405589021 7599774068284164306681 346307708753 673828342313 21686302192 -96191373414 231314357591 -120276326693 210760632508
-137355664496 233478021299 401963970927 557795504698181630441129 81211439141 59097570035 -47313460258 37079081268 -402531586649 513417530503 455705934797
368367354078 -263813645364 330011524565 -879632419266598123230 -188011782649 -1267547480118 -23347896370989956958 -212483900260 -448181072610 311956877494
-73914265107 183252569088 -29648269791 -90871128435-241364706881 56517655454 169652043954 -47540497597875171995857 150795657191 262050298034 61955164355
161898335070 -90944929240 -391805282153 2414332888965465354347 -399598716447 716671864491 -428713359286823777701 -99829284770 -140806817103 232831404110
463764073873 -461856419300 -121852053124 -222081201639314279928 481931265332 -79621836531 45307452440 -415607388298 -349610421483 -61321825182 447072347965
63751115642 -389264363209 479650012589 -129808834838117279340 -7966994940 51729068155 -237994739045 -325782861829 -10806415920 -514308039188 -174680418132
92580779926 -42248715774 -21063629329 -70472478358 -718083606995 327292289761 110393320359 1060535588881312810543 -461773978349 -61236707816 -204945922361
598653225440 -604817515071 -18501495333 -188187711488767453277 491349978096 254061356008 -208117963308027260106672 504290754894 -48992542945 341312872925
-79696084822 -20740115082 9938607326 11627587994 -77946047762 -319459246793 19200288552 3109979372884817012763922 -117104998904 -3356323031149 241963812047
41684195719 -21633416636 -95091319760 85867771133 95692574756 -182678269020 -352710136356 30246444317789546098994 42284062559 -106249826491 -441855487787
-11760236467 -366285570197 23175241766 301231694758162209554 105644007582 108543955505 368266417519 -468706607137 -40170878806 -62515504813 303922723194
246991633266 -164235940424 432969041885 -1345561131056453199514 -218466652745 115311256735 -211175886200420078090 109705226879 198110368374 -31273073977
68978090452 1200696704 -195115602586 -467448671506 48226493587 -163089035717 -412743560450 -48576245245300240993862 218014639723 -109881294676 -36394873058
253163418178 121862969880 6138429754524 -8649187152578615000048 -909415122420 -87634180786 33351239056488827086955 134622935917 -58473097722 404366267372
-225855998825 -14076718288 -140843241049 -768296727930086609536 527493813800 168307918969 140070009391-152062028143 237114482311 446937254826 328019728841
-34558054826 2069764277076 -33165195433 378743061101638333779 622448440989 -816040951449 7451367384 -100557501490 278656015886 -174030994808 -295128198892
163660897909 480649690633 191627372605 -93323898041-119214783490 32436840100 841603599944 314638220699 508430804127 -40732035600 62255049735 -206569846052
232333426035 -299015510368 -220408071921 -33327400388540572806 313486440299 4394747222995 -5519939313 141473909186 212583586412 328493129474 224170840772
123621319318 37904808641 470222517650 -5271018840153319200872 -115431086499 -45835694031 4307945371809371047377 472328953519 207711574152 -51682183524
317199966012 149530202678 450789288764 56435686537510167988562 -99956366063 -43075722641 85815163702 -163717925158 205179863399 -276146498031 -296775395711
316882053510 14435038781 -265893901174 -9380617348534586787164 -183120132204 -76042451952 8769679164203827138167 -544046294211 563766108546 -332271691211
```

14776843195 279867237353 -485885641492 -960486802 8961892901 152470721280 -158775808311 217747088921 55154421591 -109844530310 83676144874 -147838156711
374663650190 459979468874 -342232686628 -363923686441 868536746 -514969181155 -220379618277 193655696397 274267542 -13492664393 -519236913423 -351146862144
384003261145 12780246580 -38922791467 295557870637 -17619280630 -652507120268 -124796278523 -236564723633 306214451 -497877223279 -216965320948 -17593965318
-260043762100 -21315260266 -257426018322 -119183944728565744176 -57033732965 -57196338565 -24892780044288940256519 -287084154668 -235747501568 -151248078301
81258295034 3786161083749 306709904305 207154463416 -72685348804 126594374618 -2570339953083 -592440175308609612395 172240992714 -2369636239026 -105892431693
17390437403 124934751657 -216798683822 4686107230066118330189 -268403708889 299861363579 210694619798255611719 28574975770 -116266960046 -468145302613
-641284638022 131571122034 -323720803401 3073555468708438114282 143932714691 267695152538 -23414297035715895880991 224851315962 234770376362 241648005239
134966976262 277725384836 93888801811 -32273771040225016487149 400386366805 482069230931 -15081359260885667577555 -192599167628 -139308962485 -102732406675
420829187831 -444076938503 -266814057897 33013735277880063040452 579167927200 -326496278594 -2353603239866477597052 486948621018 -325674659143 -156989165954
27291693012 4054007188 -249604695193 28607881758 -377853224023 310577728175 484293810090 14661411601297398545838 96368286133 -313971557840 252122112270
1233681771 -312832112579 190009006145 -194821265700352283841385 -72064211895 -288134040765 3558162880685108702204 -325688687974 371227950047 -423988161990
12376041118 -401664042122 -393357629716 -396357047286153707569 -316376926921 345167463151 309272894935681083618 -432254878593 -273914400639 334101138433
336563815209 66270883139 23792917266 -369788724411 129998796545 157574155272 -323814700037 -399513725983400989178 124175432318 -556545138034 61487361547
-193193152756 -11214705556 202451271113 -50890756806879114949 331616415080 -187478213371 33603482033554547766949 -110785920326 155033064229 -117441695910
-262008937968 264794785042 495791073305 2469882811250324311503 301575023465 79075673112 290859756095 -576903703641 -27418572009 -12401767486 -396161855408
-146415362631 -12305582631 320665790395 -265517459232595444791 10070454584 11815483948 50213951544 16222394805 742828427830
246650140308 -50508945961 429221825146 -9426745031334568679549 204834364548 -78669140017 441791448004312786852610 149088777461 -39379527170 130162255426
-72671682708 216011591282 -257320448234 17078904306504902165249 118268458995 7810417794 -351135372521 -227841131166 27012083485 8261140500 -8734439292
-32052283822 -463229970094 177922455072 -6823262255999616555 -600405393414 -51901092593 2638822659978557110036 678331266181 -21964095196 -361026194653
-438928961960 -529956520669 -69318226762 -293042242834391980201 -264792975834 828515842 109202304752 -464860268265 91630182143 893065859592 316767928018
-234037590106 178079181693 75338259504 30997147761 -80445651360 90415243366 245460975516 -54694662534 48886214568 -440565498837 305913418760 -136472066431
-274876524973 492145255845 136271797004 -372004846928455431894 -405489752033 -404985911235 -229143437246054477519 92469994607 279022773345 -34589207052
490913651642 -243941223081 446207705489 8006109337323272935413 25471986852 -148453982355 -30215219867367707093 491102946045 366727146584 51030878202
162718100430 -181834405373 -33414248087 -643137989256756592354 176145247366 -388087873820 36342909115221645303315 -146596844995 -412942892216 52862446667
147829409072 -177711607909 288748957123 -2903249784653056936373 -3919521181656 -1120252329281 59497099381342973114 34356217119 186408769433 -79045222206
179491360252 -49668397851 -266985251512 1846253943983805440473 134442044782 102091981336 11029685803 10485030574 -103688475644 160049920909 -254418333346
443520875192 48704494037 122600034223 273768060292 -167787771213 -56961771032 -208409742347 -752889317519579575254 -251186541139 138050390588 4827360455
-494469547422 -343874067788 425712338371 49713020265644891892 -207891783015 -12794246837 -1243785977621852825434 10881871342 -403046488113 -471341994972
-183349224083 -310919379426 -606961878596 -2680399870831148514 -198658960748 -1241633874 -18822894521725338688971 526104013776 -118060552994 -1735047508
406078153928 -663505359089 43718866118 -6220957045179417238488 207994310217 -746915050287 134766744424852051852405 -36008650181 -1958585215763 81376072771
27869514865 -24740828785 -452898457562 544580018934797935822846 68042843080 7718258178 79679182288 -138556327838 53694232266 58742526306 115809030465
-336664004266 16209555898 79521339487 -64550848726 109121359353 -374652095177 37501927179 -5071261684091189282292 -366180722949 224820344713 -191461215116
-128260872963 -50375266757 104408355758 198786874102084174959 95856986257 -397588491034 180217493900 -201735697089 196352111489 165793126846 -496175217920
198144279960 -304301276353 85123496095 23355460207948017253322 -211806903669 621395322772 50519894383575161797261 -220862280040 -429077516164 -234688120970
-368585852880 -356120122418 -166415043010 -2186819178507389724 465518046712 -90408580273 30635001268231700345688 44560908996 -306160930470 29403290373
50200979589 127174614620 146548677027 335155199034 -201410301116 348511224896 256079940541 -1522961180478221987793 -93041857885 -85005331675 587669590613
252431116994 -82039380108 2674671099182 56450464428015264382208 143941088206 198005098989 -50099823371824049423273 288143267267 231824849817 34195372653
140989506943 216333559048 274049460383 -6630796542 140170969670 89572130088 -115270688878 -58833122808 366249708344 -281790075164 503934344959 -75829875671
1548031055 477544966355 -98775534224 -71097474219 316984569663 447350810012 -113109126370 -143853969332150905459 325515209869 -377135990433 295839892322
240430864653 63586225293 304770586557 -48068878090121384097973 -188637557923 13713286505 70668699216 347598912761 -22248880940 -287105190933 -31737557022
115250763202 -355544537553 -228505049569 18010277400671858797369 25637125375 -265833603527 20292792699224868086805 54633666771 -89843465829 145472329224
169240115374 267687785078 -764187788261 91900645552530842003 -444619954032 -420671036086 101968107800191584690141 -62033638547 -566137567081 -250201878717
68923087242 25146480827 124156487034 228716890209 942756983922 -160782383890 -317381686672 40212920498982670615110 -351136851941 -7227077945 394472592561
88814841946 195801593106 -205989509948 26601974468 98920504347 -446838454131 -421376273950 123632698233882561206 -7951139400 -63097955700 591939136237
-471391803952 516853088548 181748951738 4317882301587531992885 109774820094 85377500003 -46777322651725526647656 -276143088139 125867999489 -180303549161
-592756148252 -177134793574 -30073988840 -2844391634581147083290 2059770756643 28609009759 87620992081 364460483925 -549627213635 77300364354 241826137670
97540290495 -4303941789774 -60507285924 37696274302347136959622 387478876073 -368471448592 35653515102467805507289 -335465248723 -177200889730 -434120962340
470046318361 259435312525 123629027942 1480581997401137018699 -185359319221 -376356417693 -498828479552043577695 232415381061 298671640026 -165651805579
-73508265652 -204877532732 -244847915637 14837193598294323267 -199235489974 548863290642 385034476916135707791800 -364886535777 -287714313468 321600618581
430905937175 -420836275961 -287784665607 1544836777427696356406 38368472829 60156245162 -29219712669 -381584568084 75427504278 4554433973 -61701623705
-75225220710 296589100095 16926919684 -65531237743 -24300557884 430446318072 14846078627 -96796147119 -190408893420 6426411294 -445489878658 652064635184
-64599917637 -218235742038 102108423027 -2914435712390009945561 18227560268 278488665878 -88439788732 -168559392347 -295439323786 314737637511 175158452755
-545233124354 263446781595 -674431783820 7986977594221791856875 476364176221 -118929897439 -139711725288392797873 390643104201 -119590590367 85215106242
-193057938642 70703212033 223334163835 -65587261858040170348160 282112923512 -19439287886 -20984103879013638920740 53654113369 -108214996169 356438579872
410434769661 289460109907 -306144707412 -5391266265805241889970 57153384833 -187997556401 -10734199664212799802173 -4150622 234325017614 -34824509897
98933601537 -126183708880 -46732663341 -219225750301205102086 -24211381574 -34568374715 -4608782113381395716488 118383002343 -599737327172 -464726615425
-61149793663 375603440594 -26998106134 230305170382630679064499 222024037838 391438903141 -2247943416371746788672 -565673852866 -306757978096 -593763980
-249160300551 -506457899603 -321699100049 -29679129877120783 -258946960634 -184800086612 65211889879501502637101 -13545962055 -79037621467 -191068039469
-32940960003 -201702377654 -57368689756 -17835534640117106483 -571607247207 591144045341 75082049806 -211373843350 -4815362712875 -229437568725 -177092634423
467707861504 195882132195 -371736149223 -27841253027551109106 -352090213626 -371078249055 -195387730404626846127 173348033884 -356729475121 132417436434
206036598435 94088422784 170831898970 478974321598 -239805786025 35388530903 -31393474652 -655391685962703699727 232102674850 495390023755 107817016436
98391116834 -102856506437 15740535462 280188104178 148793048936 -252107702065 -300579171595 -28233412838157048586 534617104613 157948645391 618996694
-312707210815 -482878496924 3884648398513 19927411864829275442176 105714219579 -84637964938 18450948326699599727267 -232891326139 218269025595 91693092813
-160503675495 -4185349681 -21622917721 -3766001761 709016532396 262952160855 -179851154571 274292802483392039672 93677770063 407590092972 66002280114
-97182328146 -15060209283 -363523473161 3452290533030326376657 188449185401 39631671919 63332488885 194611377776 216866232949 -99845915265 269799874125
412302418598 -4763824553531 -338563308123 -1631086046040484481 -257756994394 320611641902 47477021017420601525805 -45065562271712 219548488267 -112934487218
-646132280800 -152512059002 -75513940211 -158555516387173845277 2801092519557 -102433735674 533644431058117424276 -311979983241 -28698132906 412321649269
46057306587 -301818847767 -640843725397 12498551020970629149462 -26890952171 -333848294129 -6543709632071735840828 -360663790894 266933922421 -193373762301
59768525386 385746352646 -90261449664 -163413437182435477892094 1317886490 23945035033 -294932359275144826757 -165552887512 -153217747937 79898855644
-158863579203 446749022742 -308852580509 -1543127558661103291 310410409552 -263794407 -6993377726 -295641017079 185129511830 -52778888220 -196983260041
-421087360619 -45343439636 -178096627393 -2721809702922145021210 -215517214994 -486363572867 836246696101649025980 178070543271 -391403396855 56982192835
145775764997 -235406426156 144165318957 -643561621288647911511 -29513425034 -125119957961 -10644691989521434772954 -17534175108 -454052604819 49957835293
-232241284766 346678248222 466463282412 -199147520686366855782 50025903509 -14059350017 34472191560830818558649 20046843091 -58412499955 44468974296
-651727525177 160116889769 189308022744 -23003345564239599556 -278123765853 -239302370146 346324830985492107793 58498716866 -168057415974 -25489106404
108971796711 -101568190659 381433417281 -324435811280275074333 39702794628 -339920658724 -164627613724116382593 26242951990 -140300148581 184662147622
58098368052 -499684237971 -115818941415 -648178580188045172866 -179309607625 328004634939 -568350778198501493727 -105033611206 335054290836 -323367986140
-323504441551 -406577514366 -485838364925 407907931931706308773 -553598711316 349829681379 4388852470112725888032 -137907238049 -35407326478 298722607838
56604508628 234378538938 11705811544 -206073685484411085393490 44646318590 382206013484 4131440129320630900428 518071978846 18262907654 44439483755
24034364827 271104078364 329896386781 -30631832970 135151224473 -59744247705 -226560781779 5201511670384574846145 -9575219499 226636809854 7546376967
-99735328384 -245480525523 69670155249 5221819136753879369205 146846363157 -83955787823 -200258605244157773545646 -232897397053 96843954586 729942914770
-298385220726 382911927010 -163925437161 -337644804030408862236 -326984476074 -160628172025 -7780671689951989901 11388058699 -163050572067 -21008370091
-378819528706 -163574248102 37487386319 -64879113088221412814 -79862395546 291274337827 -66296582933467680237692 615243704107 -80787161529 -11154651978
-16425077577 -57645970630 96703038781 -1148195239920779820440 -399558211734 -297617349238 291682602855693842874 16239511830 246701348134 159

-303136712110 -153215296363 104100960138 320210882380080837159 -165556452613 -140414698652 -28470682315566363203958 -266433544147 -213382254809 41986117576
-22105940739 286829657479 425088129332 22214401838840091358078 20946777433 262866305992 -13627421782726448731714 529958524764 176571261656 -209269243918
453918894673 -25391330436 495460413655 31923896612413358257378 614717322736 -38225902954 4165479705 -315724905292 -14832525008 33328727535 -442232846583
-14060363830 -774410262550 268024399238 -405396259280263320497 237560819571 154237772405 -25528056149564556448561 -774250551181 -233191684180 -333222304787
92302162056 -35973416002 -327928628018 31166779073529074209890 105332978230 -241346705022 -21412527063805147834995 -8718502307 46554756317 -2501697812518
322818056249 200749514579 -118990774416 -44179732338975824907 105332978230 -241346705022 -21412527063805147834995 -8718502307 46554756317 -2501697812518
-124526172277 -67975895805 123902405897 60242400626444098550266 -219038851908 52661427974 93747670714245942736581 -471834910017 -347997298491 317578445114
-394528605573 141775686728 73573141786 -2311651524387178302681 -66451587293 508627375005 34292262562142579848260 -321137698449 -390505130285 -712047200338
119595909358 -65328617827 266345380940 -4137988591300777966614 71951870993 -507930199548 70443768340294664593100 -267856383178 280738198839 128229418868
-427132444823 -196912671078 67122547210 43180206914610490379844 -567097590938 160678215917 166191805635256752753 78055596615 -117239269470 37882198580
-40455394069 -165101743254 -169059989853 25915240313627593444740 115650201727 -179062875524 1519531295007780020231 72780585690 234975018898 78215264121
-486226793690 80945994518 54602426686 -18360981062792088077292 -365251073318 -492173732618 -301501876381130886438 161228782496 37521593637 -52765592447
-522607452943 -63128169229 -34134683022 -1235891171046505601 -216229299421 -133360239064 -41616688052661280801 -213917446399 -216550192579 507339113549
-104034583096 730967753649 477354017357 1101475638786124154480 -236709400581 -302247756693 2624500418304485074242 -576971966377 252970035000 57098449912
-280112329558 105942857434 -381163129014 -1640893143006899480 -419534583045 157095187110 -185020216256995441337 17769797019 -390358108548 -99241515802
-34136170973 300672045592 -668362380701 -2527137181263331207268 -25622460688 361852736013 5402307898354562144960 192979414355 298151974662 -56482138078
173500156262 48295000069 -200235343095 20635989465858763675784 21848120229 226096148028 18519668138583468409500 -302626431567 305055013765 -157377382500
19227371829 158913629032 -105220243623 16594526446274323799499 389550242511 -162694083582 147694677336801020751302 -239388060804 363322270903 -258636957042
31640799871 76805730612 -109457515097 -28628049222 203800081310 533775614110 -138521184604 1977153084583545381552 362231841253 13330303534 117776986037
810928352822 -100557571209 -156194843139 1685346885689013913170 202351553594 -485583970988 -357742252807226157 389294399449 160665169527 340767353464
89551714772 425980199006 7578633704 -665190892047 -42893473840 -407934582874 -168059374214 5438988165057791150136 161221110736 59599372895 -554912382563
259396102427 576006025842 60307729694 79247918773 -2072539343 315899021131 -418309586338 -349617913407563411250598 -45368987335 99112430966 368539907733
-288115695312 99602386830 -273878471589 2465574209979607038418 273942349185 461897003813 -6058145144873545432149 -289554140187 69855720 -155856725492
-11054553328 -43665568619 -74501924878 6349390826561038771881 -4979797983 -23727101424 -73414769971 169689319343 233954996409 48536874126 91024642740
-103126336832 -66712790286 -56623664966 4360341237494601757642 -208167136753 223397442759 -5052162204454116118516 66691034347 -385583041213 287516708128
-263210356875 -68527739674 -173289535462 -25759903749892026753 -278047022179 -6922433175 100151304808531205453 -5721992527 -102997346468 39235529151
-21345068916 -114726787341 6724650304364 -140363216483815033653 166215032989 333431831532 317784348185234047081861 255513114227 265916913687 -254056362468
-100594047444 603375174404 728398060943 413507418528568206878 -106834567733 -6058583923345 5041032160378661978529 -551114367551 578947550562 86323695802
-189953754614 -72434438154 -465640177699 -669881369205953881566 -659662977756 18420102397 -90970697531070710965861 368836514500 601194898593 92228723000
-210440801911 -7080259949 328615746894 74395230993 -85026013219 32286633641 264754865370 -107389164414219685881609 194511300569 -17795804192 -2766548582275
408872198489 -156004294569 -145912846709 -4303641256136335377584 4139443002230 -180520454537 -1738233603851051661 173078881758 -409321224878 -424373752575
133005163327 116004628376 -530512329225 -3172210296838982983748 -9935409593 17890896891 4823786000287214346137 -127430547240 510283841547 25875931898
11783934678 330895730821 127503172477 -61100489094285236158549 -357386421641 -145432554190 436428462244539306976 305023301267 -257245377267 -236471050573
-449378111654 539095953670 -83947443967 2090274841324185130317 -235727095807 213259712804 -353421936680584553991 404855923433 427670199218 -126447524979
31505096182 -85359136097 354971292442 -345242837117-316230182820 86063873411 502081430464 16950071573424291209589 1072811339841 -22250512821 361006941558
-229847816371 166797179648 -3549609749110 -32304650949394767899 179473007502 -135637229990 -48345932025040866047 -618312285179 -11317486261 154089235417
-368669881041 -337940310496 -16903713245 -15573903428294707745 337851131887 -29689732891 -651398518945185262181 -414086813908 187323843944 167700751468
-181059906822 -379222015017 -442466581744 -74736987888786486525 386461382752 -32011785153 -1646806824700307020607 357642410846 -7209354737 520842631531
187374240003 -75615761585 -42580775225 15865372302147879939980 8642428873 270705418301 -2961132559891954352888 -39837390810 -231030972928 -151263851941
-488876807293 -230766910713 -58539139366 -28658762357085362259 -243424959171 266837524312 1324953421658518238565 70910699782 -354402278993 513373839354
-24275850772 -238658507642 43371922944 75076076908 -140989905012 280541783607 169267628137 36815967709852073122391 91045716870 171883894660 -50469559117
239759673672 -391194977895 198118822415 173257823480361911349 51286966314 -19066527559 51399704752 470736622049 398151557778 172443533601 86088108823
30848342527 -49425226610 -8026276505 -259947256259746573481 -164121317076 45254176536 -6841878826589966448043 184734518180 241704095561 -586379197605
411976433775 219151220484 513376414405 28711723356827516590150 124240746053 125407976424 9543278452473234317834 371758166581 -4341018268 268896500527
127790863747 490966530396 -141770436660 -34902963658844284244 -35988194779 -745025713141 30271950847 216265702069 -47107250400 -694203510193 -288358796084
-189062776025 479884241370 -16001687520 -25739551756220178352478 -37573249789 -33377783031 -4688008363722444059560 35425070534 149531489044 369386371771
-180526216880 1737167255 117979755182 465074741288 363272944019 750137280168 -153210725410 -1523863884367739417651 315985928387 218629441333 -189599136008
-185528056278 101528963962 675941968467 -201954175729709728590 -49228756980 -37446096757 -638996268361818989962 -345105805602 28205346223 -16746885894
-49263851197 88190933966 -134836482645 22678403491518624598617 213332813960 -290272480131 3211617152668712590 -274377890648 23390566278 -156206501313
46928127010 -435503881439 116831949029 6562555352 -493214369393 -227989605535 -1689766770314 28330937385577228015 50776569777 196161961724 987037347091
-60279940800 465053033128 -222688446371 4665552338696501576770 76111240627 283530631797 17672871932637645660862 282267857252 131166858632 -12663274086
127037549379 -160928005489 -389126032754 66913580968033721070 -16908752441 466286684999 -3880697668268285009538 -180491494547 299747445116 254666910867
419693031213 -53520361276 77432970982 167313122799 -91937975603 146592172940 391224443662 -1949294824452321165304 397121252747 2957557033 110410946084
344542462686 159385930874 -1033734682 314570131699 -177486079521 312713834618 -239321125500 20593850132727971312 460557155778 -3201058577 -44948565598
-348237947383 171512251864 -99718142617 318038231329292117146 -226789002327 -342038577082 -36617133218578381836 -36036368817 120125663247 -226061377429
38638052805 -69717656022 305717559328 28581922189 -73886219535 -1281335931557 12787311139453172513887 -156431257627 -192193615840 470961465186
55012515649 -29378748403 456223347715 96118595883 541533057165 -285784502282 -56452424278 87150004461-446134685464 557859295754 -114389983189 -283503022364
251190536181 294503899604 577674774803 -14341781630258354724169 309114064850 -376425977562 -4952963395828697740 -276119473859 -196028933447 433700329677
-144045867877 348165777128 -255579817223 19619601475270830087620 -395992883648 -8649396193674 -4040396619580223899734 341058090003 -246239096417 142336030717
-173536389753 -300627221013 61374329730 -129143302185252071346 -429427614320 -3137208060989 1661920954454513758742 512889032031 453139321569 208395235835
-715338661734 353807499168 3085515460528 2091876187704919746641 -268181704120 300770464828 1666471085374017787878 -158454403993 -73170471124 -44265392325
275307258509 500152178304 -1291790349214 -224674756268440320281 -149713495316 -226743569412 1687973091284611670658 -25735994122 74679271281 87462682041
82839989822 188991698534 -3267037346698 14073641162 -62514116388 2073798693954 27182842535 -6406875986 123966383463 36149694471 107840701662 9588400982
357353392132 302467666419 -18398128222 64636703788577953303403 -36659125983 390095937724 167000682999-250484677790 214044058181 -16596113815 537470761088
-30241697043 -371012359282 -129972822038 48210550594065191860 -67071795538 397912506737 215014238825-202637365555 -318626988268 482314531206 -120523604077
193050010226 -162975015778 223162675147 3901027592905907186175 254629429310 329284842170 -429664446137203412599 7950709397 612932968893 258044071399
93544477755 -17208065475 -18577596238 534580851136 -62163714568 -464782898536 -60160873768 3905488764497411713539 156434521185 185034866771 275611158442
-238801516349 -218806024197 121009862137 -324507144870601501403 -608714939052 -159220910446 -402666393628238919951 1837587308 625278042667 367310392492
110251587871 -236104602174 354482855202 1522467763646297928126258 -70414230314 -318748730889 10039526627446418912401 -299700296591 1461385045 -144491569812
-460246703140 -21610180978 304873675008 3648760679031339828448 -41093719976 167887740840 -104351089707296895917 -609971512754 -42319351467 -16818510293
85161832185 -38940282144 -24722330108 43381489760 466749408687 -113533166873 -8625196308 -5816577473256299217271 130281348084 5694870544 -169420599673
159685304507 -676690228127 -203436680061 -17400691930081320202 444082315071 -386748869168 144841112190815468217161 191492168398 -370169989196 -31602629788
567328749162 -1123704805 -382480711674 20729290642949667416652 153929234105 62993964784 513286026439 530666341485 -2359354545419 170518547849 29994341039
-394787170763 -151684098897 -429997785464 -38704204003656893064 -3992921750 -279361820719 -3204208609321770747616 -9053312260 -576801086887 617680162839
129090170153 17961698587 -109019712162 15864028583416453794584 -568394006237 -19759196608 489371035923562736 184043428163 -240392727248 -42330826027
-194437792906 82054116796 173541270528 60369568010 389620536393 164663503988 16025883195 -153678811726-128463309528 40460643004 -43362920761 332707678327
-31519972420 -57104400030 -94457311680 27691187507700630858117 -140065007953 113937933833 -1608889978002449967695 353388934785 -126948480974 101860129386
-391112898269 170510267880 -585059260719 349544185025554396322 -280391188090 496645031930 -417628158182332530132 -491225011612 -161435753373 14839708242
-487621737924 344378175748 276487062424 -1517207497373460157824 604740351785 -998044607089 88611444884 -188615464366 -276338090361 472895851839 565218536081
-100495957338 -4456576055 50267031959709 41919421912510402592782 15219224354 -171218800911 -82295988791-25456782001 -21869606993 -294666392584 557374906905
-261686565177 -46082102058 243530835539 207221779142907484790 -289216367137 -1500486232 -8244351843 290056903465 -742550405929 47590900376 -17042965282
-111318390720 296243506828 116744337756 -4865345330923593739413 -25711869677 -66929188091 81071510985-282252050904 -243047938008 87280149348 -261640080397
350895546015 -96988342037 81296203592 -174796050621336858384710 139446351622 534230118137 -2270451047372102003029 -146412131106 -5173

-82084851165 295345044369 222656019733 24099353676573349488431 107524691352 243980197276 -45225502201185096146558 223221500902 -514857029782 269231359675 250551416427 117838264787 -145569911322 117290227696552722637 -144894154379 -123673672960 -44979263605741764802 -114291696013 -84099073400 -554855711576 138462436908 39701668721 432705368589 479935272365 -275288173642 484806749736 213128901102 -1735631714805159430259 -255312311022 -321369603668 -15613683635 -79103273095 388384420169 288794710620 -1864026900761383748882 -382390764365 -123829240381 -22381502300173384147 234524629607 -498637586100 268111828065 445412487053 438396818781 110498195379 -5440007961638946874917 -233144764977 122898853065 -552351038349780151725 -320302997959 83526585173 270435200609 27452609824 -409393168213 327363557789 -124793333162549928979 -201213574107 261500823078 3248300040 160577308019 438912917323 123432302528 92214391116 -271385596948 -88602275557 2414727395207 -39054108663419523644595 -186367898552 -481817958307 -1696512602932729791 -469911440219 -318528423889 -178139053309 59096949721 374290858681 -64458149422 46546661726 435799148829 755834225785 -106101470738 -607062282855040074133 -70348137593 308823958811 321837178542 -351994034722 -305108841375 226306127296 -1284981683678308449 -177517123735 272278977277 409371056950 303174374441 -30022459532 -173627204015 103642094713 355982519306 -269675726547 -498696969978 -122432923930815980560 -86854230855 -256999038687 -12751643730619048288 437316662420 158281429438 -456190708251 548790832102 -224831832826 380900079578 1186377279262704203256 218156277874 94996435261 337685481231 -240172599886 -235658473471 96857387128 -96950089897 27337387184 149540847734 -178210140965 38898021112679793846122 -48005239010 -231734136035 -1314971283441050317011 -219629421241 303855896558 279617971224 -210125810169 -26466106649 -241219168888 -315617981674707416402 -353538853717 408186551100 -39720911734890256461075 20872991719 -559685401021 -404361169751 32179501936 -25630587141 34189088830 -192919043166 -663326982499 368569216354 434424606033 -1357370639020223880162 -343849449697 -102715924434 172090076860 372734330675 505911384120 -120115256877 -3740759615891782501065 130073378527 -345241711904 442382799445282806279109 396182653491 -105245804766 363450320355 305866796549 -1497262527808 -412299437593 9185256340492504084672 94628879031 -3529399793921 42971826062119756219190 30172185844627 21858844423 12585545311 410386013708 4199568369 9020090575 303086951445 191604743161 106877596091 -123782109135 -320300613339541015652 -289258393509 -184715544463 -210815688587 -130554147779 124955173653 303192089920 40997970443658641913010 -83063003431 -239296886916 3865359123387870264406 50511986058 -209514442464 -489667251877 -675966308218 330257084699 -4149233335052 11916078792976874559 -247542321802 82272201639 325930588642-124851764246 -115325702959 -307799286102 22664555365 -206069367326 159274942172 506619575067 -748544250505042597431 355768190621 260102342353 -20881670895577349446201 43048955117 432298364600 -290317016472 -13917387042 -202265105501 -422938581582 4118505539934514018561 104373951316 524157032275 3387412500397892187353 123100817894 -171561543684 -136251987614 17690430417 47868168483 -77265478006 450305170461472384738699 162334678928 449849450430 71980089316 243695187787 188052021752 -354513609289 153675815196 -40207441700 -492481800224 -33939863209 -5680834063626663749865 -129235562997 34623063490 -7889634463846754257264 43208499482 -74583672723 413997301277 66065736595 240025295677 -2225208536360 -2549011921731413998834 -407751583252 -191961405468 5983715997588181479338 -204329618382 -266276891286 207654976418 319593062598 -43858044103 6706717750019 152345423933203850664302 -82706380897 -262487400091 354078851495300646484 -41662184060 427679637487 -374762598294 -287932802819 -631564208018 -103239983099 1074353742337204966698 406030022553 8896936316 169656828696-147152383019 -337407795170 266515850882 -18239470797 -237007217356 -427476413128 -318600525982 311775390527494066875 -445295211046 509350836202 -3976037989697949465335 -103934805682 -59004297355 -37896198082 -326324834545 -261122150233 73612140515 34330102786927250695 892895220048 452449381751 401360212786 -210028552633 247194684071 171134193585 133403430808 -471273725266 -105968727719 -95680918053 18463959140633607441 -461630446352 183615898460 -1320210022323868782892 564205337347 193706329281 404666091123 -371901123245 387628314014 332750368395 -3829698716375117143978 -29579893643 -19034192204 240444912662473446809 34263636413 -23082826974 -76982050766 -27263501020 5127205383 -93691869947 -726894665739349080620376 70388441751 -4247446429937 -315240864240726110904 -30393871629 -251846026994 127644942904 -135609147013 -131989378404 291803219652 16178738169238515978506 5250226159 309264262558 -31434234363528520217262 552178911300 -305682422132 -528600929208 350479264271 -359105074222 -270886812593 -5417985860246855230 -127018756520 -155287987507 -35063502102824455298943 141355682156 447548350393 -188063316109 125753116297 60919642560 -187571270712 -21151252596813313408356 993511050888 438998147835 335235188716-315667237647 -125534962060 -42964678899 308680456003 121908999732 116008006379 -242820273442 349247671912187750244 351720515997 496625885416 -346210841932-17194080571 209737502118 203710074442 209806065375 -133047548331 -162462720013 226265215432 -127851615076868004524 175330488110 -147449070995 2835280762347214312868 79906214338 197990251331 447128607589 -67362629158 130395069324 41393902035 -1108591485577538813845 -260644280922 46890909585 -866044739280492889391 -272500623507 7248122986 -188556282544 -117601302436 -329853786645 -259438162377 254909526937344040986 -17563581699 -67536706215 -301941833372151667029 -68157164989 -549530670225 113671424451 175138836616 -26478582074 -150530810143 -421140774504795051760 438316791003 -41283372004 -42128836483458263036 -463054972037 -325093201915 297099042684 -424680833287 -116666071457 298245535065 -448980384702684937766 -712923924421 93163542068 -2658677130849911249134 -320955415495 -121929078009 -184108074566 674562019384 343632088775 -29738327623 -24062103375254251214839 -166181672529 391231490185 693044296802679646483 -184967760007 -206189908882 -664811443330 361087425670 -140200614063 426901742706 -328316425517461626489 -102079471099 17036183497 13923599981372212633295 15119662358 101508462992 -29350145551 -205382477460 -190049138495 -39902538385 -490544957685782165 73692698954 -396531806696 328987899213 -166438020133 482301476442 -482919187273 -468746754 176925120679 -42353665838 167221338264 2440612166 -429796547216 -39720442514 -3679714160228 18073536702828336110 51885940098 30775417212 228640930701 -225047242091 238759768378 -1564755320825849115031 330996429631 207514583124 617929721230111201131845 228024749476 160456436756 -32004481694 -48542747233 348916279483 -453851952191 -4057183075265752011481 341985987898 290473989055 -1861362688026870846816 -424831373905 355054638039 311662769984 86758416182 -3800312674659 -188773859143 5049788950284531038851 -44148355386 25672551764 -6103175746242258635601 289784943025 36919608106 -55524167539 -223638456209 346699170619 37205863337 11918615245035150483356 -172659062892 -30983927964 -235417416182017100540 171320303535 -25501165523 377287095404 34122525420 37661516806 335676836057 392464104005 348722579559 -232671440355 444126090167 2845065064872946547870 -53706904237 41932257113 58641939544 -43688638633 -253464161870 718294440896 -22376070952729276767 -15033137124217 5279490506 -2587998091365078811358 429538222514 982629492097 -275701777364 -205074633707 -346015251185 27952722290 -40558324183389909974 262031497337 -350608519364 -174296062182589897362 -55406445104 38084088691 523219203104 -313355568518 613936060193 224325857091 -1562844647991168892489 108120501387 -112911138699 1377023729302423102940 -196163977993 -269239866249 -205497811799 -308434142326 -202185347770 17740180128905 4863574106165462504521 353845727901 11792005499 -467544758334502466139 -272793464421 -373831739356 -46869949872 -455137491756 287166411765 -17970887384 213562188230804495395970 -455323483433 34315288918 16527374353181492912086 -234011635097 -10971835030 -423916670310 -95812370375 92194653178 137216945295 494717920510 24560619556 -11081965272 -632130512606 22809670533028635619 -26401869748 -630191204489 515027887926 -589373356902 -193897793408 -67077843420 5607269099-122236828366 293046065247 -77454421678 -4370176726327995378506 305796715884 -208644528986 -537523512 140917352547 -72853799331 95924857245 55835948363 -112496769229 103871655592 213296726830 5613062946725147776199 651388525273 -194998188884 17595856256 188525640295 -226150524166 -93107814476 301365082039271966945798 75139771388 12227244620 46544898761797191440353 -347895400756 -11851004991 -23971383934 190020561287 304352257157 4271176306665 -11359594712264422422870 347452734852 -488243293567 5420427761074220711478 -323273230756 1913501494 365934230820 -9111042212 -38775073095 -98816061955 -150918627159-14193427587 374565585474 -131351701786 1166367342326858107377 35912494640 3482235007290 -13270069793 33770684537 -11653950713 -47542084249 -8387485371 -193791487098 17476596479 -44301485874 4431174435455192377290 -406247922525 -22042698984 168347373466 58743627082 14993527877 -36984741571 -60678467911 -138273147600 -180186083890 -225950790604 -487445261070317683 347240642948 -50969376395 337919978056 -312084622922 -166182949266 -388615860279 27307911193828863601 72501894185 3712939481 72114939481 72114939481 72114939481 330760433943 23178381762 150753126634 646016488773 -4880823573 -238187073629 -208436884812711149152395 -79993188669 86070098953 14402018266 348606097654 201734100275 -339495170808 156008219749 -290242233569 -670494882514 54735876872 -227067099206867763197 9660525635 -165837667097 279615459739 372632860242 100382573985 9385966164 533211146856 -317202669739 113165954332 -3329034963909 -23020028186639061573 550064716446 -296856157129 -5560184817226694145740 75518415826 -6212211257372 -249301876261 -263253477867 340624009481 31890621300 54572308554 264213731807 9886620107 -381571599630 -27454125369216981073 11617194441 -315860609638 -203852326249 -13741813439 -353727897887 -212060549847 3803044616176209795621 62698873486 43031030395 33670835462 -159274708679 -109146313401 147882006917 -258810515833 175921249612 22605160281 40234583353 277804254036 54738159739 95990626739 219386625604 -442166336589 -132939663103 260523218216 168086857677 177915511824 316362939475 123271006512 102837827767 591693433850-153458934229 -2260490431 312026841448 35520059081679510063003 71255198126 63080851444 -200575195259 264924384243 58964771670 204253425118 -628382515819566406610430 -386203386332 -155781482319 -4020014400071833588 646543854840 85288945359 -441367650627 -348610687489 24907276047 3971477011220 -224986132346395183424 79105019360 -251762080596 262007689314 422122324709 -182121672410 472325110097 -297842246907 199829139931 143027121993 219878941177 431415588856532720079 20144454451 8560436198 -342465117997 37884191698 70727870351 258960140545 613175165132 -75090856034 -213169146938 -2927785946554 209211015202384095526 -563727285468 -8991761818 2129030347808627942282 -272947098272 -4719715842224 -10099554393 -220216784565 52561481905 345867795645 -47938083526-155876021620 64303238955 -112623734059 6175071591400428550927 -43229973090 12028218058 254246156998 -49500735613 377835061540 27517238437 486394072229 -46905398845 -121283076184 -342350621223 -288730057268907245598 28118525426 -290071282084 112040182050 468067648828 83059432798 -140081615903 -42948478114658587965352 -38828138492 -170973157335 21979262430621586584216 -42025559502 -362156930225 272762927687 25877483670 -43194952571 139347178645 -413223195007-18162102753 183259658642 -511502988904 27751138149361166228168 72580831848 -30179566497 420507821627 -534739521802 -147845777207 -144807333856 -6727653381195040603 134385667436 512520451085 -46493356387212542898668 340495623471 312227580064 92866336289 -231004317114 324174151692 -664430603897 502101025198189119611 159298693403 -177261768352 930678671 263269935038 235308245184 80024200284 192120536731 -27039853508 -645968044508 965040172243 70773999899-194203564337 -50403119933 -201315707992 -22779409103101155719 209031306507 -431597953053 246051844321 -22418980023 32425238198 -2235987965809920609680 -54036262332 71220903412 -488534238085382244168 -79035640435 -474311442658 55512372321 -119615996921 -31612621106 175355276020 6151673640207035898050 -52056824676 -452088374381 -34264020924150547814 700079835947 -77550138262 -415890769303 -454683917717 3252255181762 20069443059 -4051715111389375458822 -408227978636 -107107005257

-244527882088 437750869347 508480588736 -21447524148668310919 -88347503782 55630499343 545628604532 313519578973 134138649122 113684682757 -210855190107
561565548341 397901176758 286188706766 9013390867 -530503960749 -169519879175 61791608169 -5464137904875659995714 -163542832482 390688693182 289636355853
-247440375465 374190354009 292350416196 3753588872861439927780 -14196217785 678709796421 101463049418-88625236988 -34656182044 275944524969 -501732397245
-49450528646 -44083394413 -63644279844 -2244468955340550688542 -146335020194 -234664120485 -797155077390677105721 5028239117 131323083711 119263773145
-222122154202 -158012239327 392992580907 -1241707796528888469315 -6060435583 -254956156013 24973328497466750585304 88565072402 -164383958659 107227570298
-6605127307 262977345612 -263788569241 -26615392164242740011 -410462951602 263816337874 569926567173-337268811047 189179275698 1126315102 561770659081
140804250930 -13005792429 187217871375 -2662300260688903646422 41257478519 -209686764641 3573287940421523112363 -296605488187 141671090940 251671394460
184932320404 620099054817 -590870505095 -242604206099551613168 -267751836282 -168573456267 314001953030365471425 531403395645 -160420669926 243045976378
154608278903 214727824146 437675624633 -1111096374288599905890 261342440834 -421629648759 62503902592-90641536838 586139744842 201580429929 -112240629489
-26859089713 -321796832945 -372422724184 -4649190795273856379583 286650114349 501040740478 41632102858855875477902 -87920714626 700432277739 270499447339
109097772968 157940326957 -95060399565 -1996468924483745607407 291463018547 -146414293989 32655015423251474900460 -96738451684 -88307523007 -258669422106
38967030464 263615646066 -97945512475 99786584233 -371744515463 -102968155820 39610043742 -7704191789545083715680 177492399941 -202537045611 -290768326381
272893616663 421567709787 224958022949 -221852521006283483019366 653735019497 -44259373857 59794963214-185068039965 1456399565 421950592924 -143118661332
-132005129282 222413426854 -44492435248 -453961906226495780044 44699541621 232190972272 -37288392396 -127235878163 -438888205827 -275096712567 163828998080
368112717888 -54800885388 279591656826 -19758774507595524275 -72813655602 -475912619227 251696981465 -32834012859 -83924113657 384266130605 -271603507973
449693047649 -47137325058 98054852213 -29513477377891809487083 278207775244 242546702016 168577197488-561555030467 229771136639 -391665082105 -126976464010
460011494577 -85242900496 -25206095523 696100279869-51095437477 -234913098916 -269757690900 -5818228893291947842 -373062049026 -134857092232 42113967674
-516421000895 362670556807 354860239019 21520933649191995228716 -229345341004 -315291881613 -185938830288050901402 290286511511 -452078005562 -651684681235
333055113815 -73876845578 -120692842253 -94722444052375412726267 -279870589305 16830425597 19819404775346491395896 -419014552436 164002807459 -184406295284
-157634495963 555905962315 -361836088262 281063664624554282453 -28219331965 -336632075288 28945509831254038004320 -165771883315 138276498815 -41448518404
88212113372 -274646636012 42013002288 -4082797523 376332084334 -339838780324 19137287877 -1436447751485241855444 -269001142012 -248445303836 -137453084507
-329718495901 -129312950227 58826599202 11043966029248782574570 291913180626 -468078291759 52534827792185411518826 195064804556 -274421061914 429282762010
-65147170550 398768022583 175972646946 -36095067791694900079 -139610383996 263654502366 -376426429823-29675990456 270669169394 404829089697 -418236070774
-223870846657 -581161151444 -116620581379 429281418327878704431 -362231016587 168672913874 33803298155367727853199 500112796920 354190552556 186789614018
206807062768 -12632914405 -438703170305 81808851847228674999506 574294287662 398310128280 -18688043012831147139867 -276182227333 5164168747 -56125891954
-487068671590 195644082653 299379066266 3075894851058432401480 295183398322 -269400832202 247413487966208674621312 60031494201 -62956641174 178267814954